

影响化学反应速率的因素

班级：_____ 姓名：_____ 日期：____月____日 建议用时：20 分钟

一、基础巩固

- 单选。下列说法正确的是（ ）。
A. 催化剂总能增大反应完全进行后生成物的理论总量。
B. 其他条件相同时，升高温度通常能加快化学反应。
C. 将固体研碎能加快反应，是因为固体浓度增大。
D. 只要最终生成的气体更多，就能说明反应速率更大。
- 计算。恒容溶液中， H_2O_2 的浓度在 20 s 内由 $0.80 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 降至 $0.60 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。写出该时间段 $v(\text{H}_2\text{O}_2)$ 的计算式、结果与单位。

二、控制变量与数据分析

研究 H_2O_2 分解： $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ （催化剂： MnO_2 ）。各组初始溶液体积均为 20.0 mL； MnO_2 的质量、颗粒大小及装置相同。下表为自编示例数据，气体体积均换算至相同温度、压强，忽略漏气和溶解损失。

组别	初始 $c(\text{H}_2\text{O}_2) / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	反应温度 / $^{\circ}\text{C}$	收集 20.0 mL O_2 用时 / s
A	0.50	25	60
B	1.00	25	30
C	0.50	35	40

- 研究浓度影响应比较哪两组？这两组从开始至收集 20.0 mL O_2 的平均产气体积速率之比是多少（按组别字母顺序）？

- A、C 两组支持什么结论？能否仅据表中时间数据断言 C 组最终生成的 O_2 更多？说明理由。

三、迁移：检验催化剂的作用

5. 若要判断 MnO_2 是否加快 H_2O_2 分解，请设计有、无 MnO_2 的对照方案。本题仅作纸面设计，实际操作另按教师确认的方案开展。

方案项目	我的设计
自变量与对照设置	
至少三个控制条件	
观测指标与比较方法	
一种干扰及改进方法	

补充说明：两组初始 H_2O_2 的物质的量相同，最终均完全分解且无副反应。理论 O_2 总量有何关系？请用化学方程式说明。

四、订正与自评

我能做到：☐ 写全速率单位 ☐ 选择有效对照 ☐ 区分快慢与总量

本次的易错点与订正：

教师反馈：